

GUÍA DE REUTILIZACIÓN Y ENTREGA — PFC ENTREGA 4

Equipo BCEL — SGA Escuela Provincias Unidas

Qué ya tienen, cómo se entrega ahora, qué cambia y qué es nuevo

Documento rector	Guía Integral de la Entrega 4 del Proyecto Fin de Curso, v1.0. Esta guía no la sustituye : se acopla a ella
Asignatura	Aplicaciones Distribuidas (ISR-701), séptimo semestre
Período	Regular 2026–2027
Equipo	BCEL (3–4 integrantes)
Semana de entrega	18
Cierre	Viernes 4 de septiembre de 2026, 23:55 (último <i>commit</i> admitido)
Fecha de esta guía	Semana 17 — quedan nueve días naturales hasta el cierre
Rama de trabajo	feature/entrega-4, fusionada a main por <i>pull request</i>
Calificación	Según la rúbrica de nueve dimensiones de la guía rectora

Índice

1	Cómo leer esta guía	3
2	Inventario: lo que BCEL ya tiene	3
3	Lo que la Entrega 4 pide de nuevo al equipo BCEL	5
3.1	Las dos aplicaciones cliente, que son el corazón de la entrega	5
3.2	Resumen de los ocho módulos	5
4	Procedimiento por módulo	6
4.1	Módulo A — Refactorización del <i>backend</i> [Arquitecto]	6
4.2	Módulo B — Aplicación web [Desarrollador]	6
4.3	Módulo C — Aplicación móvil [Desarrollador]	7
4.4	Módulo D — Pirámide de pruebas [Responsable de Calidad]	8
4.5	Módulo E — <i>Pipeline</i> de integración y entrega [Responsable de Calidad]	8
4.6	Módulo F — Observabilidad [Arquitecto]	8
5	Ampliación del Módulo G para el equipo BCEL	9
5.1	Qué pide la guía rectora y qué le falta	9
5.2	Las tres adiciones, en orden de ejecución	9
5.2.1	Adición 1 — Un condicional y una variable de entorno [Desarrollador]	9
5.2.2	Adición 2 — El inyector de manipulaciones y el verificador de la cadena [Desarrollador]	9
5.2.3	Adición 3 — Métricas nuevas en la tabla que ya existe [Responsable de Calidad]	10
5.3	Cómo se analiza la comparación	10
5.4	Los escenarios del bloque experimental	11
5.5	Amenazas a la validez	11
5.6	Qué debe quedar archivado, y por qué no se puede reconstruir después	12
6	Estructura del repositorio: qué existe y qué nace	12
7	Del material acumulado al documento final	13
8	Lo que debía estar terminado	14
9	Plan de los nueve días restantes	14
10	Triage: qué hacer si algo no está	15
11	Defensa oral	16

12 Lista de verificación final

17

1 Cómo leer esta guía

La Entrega 4 no empieza de cero. La guía rectora lo dice con claridad: la E4 hereda el análisis del dominio y el prototipo de comunicación de la E1, la arquitectura de microservicios REST con Docker Compose de la E2, y la capa de datos distribuida en CockroachDB con el *pipeline* PySpark de la E3. **Ninguna de esas piezas se descarta.** La E4 las envuelve, las refactoriza y las expone a los usuarios finales por dos canales nuevos.

Esta guía traduce ese principio a la situación concreta del equipo BCEL. Cada bloque de trabajo aparece clasificado con una de tres etiquetas:

REUTILIZA	El artefacto ya existe y se conserva tal como está. Solo hay que verificar que sigue funcionando y volverlo a presentar en el paquete final
MODIFICA	El artefacto ya existe pero debe transformarse. Se indica exactamente qué se toca y qué se conserva
NUEVO	No existe. Hay que construirlo desde cero en esta entrega

La regla que ordena todo el trabajo

Antes de escribir una línea de código nueva, el equipo debe hacer el inventario de la sección 2. La mayor parte de la Entrega 4 no es construcción: es **recuperar, verificar, refactorizar y volver a presentar**. Lo verdaderamente nuevo son las dos aplicaciones cliente y el instrumental de medición.

Dónde está el equipo en el calendario

Esta guía se entrega en la **semana 17**. El cierre es el **viernes 4 de septiembre de 2026 a las 23:55**, hora del último *commit* admitido: lo que se envíe después no se evalúa. Quedan **nueve días naturales**, dos de ellos fin de semana.

Por tanto, cuando esta guía menciona el trabajo de semanas anteriores no está proponiendo un plan: está describiendo lo que el equipo **debía tener ya**. Si algo de eso falta, no se planifica, se triaja: vaya directamente a la sección 10.

2 Inventario: lo que BCEL ya tiene

Esta tabla es el punto de partida y es una **auditoría, no una planificación**: todo lo que aparece aquí debía estar terminado en las entregas de las semanas 4, 7 y 11. El equipo debe recorrerla hoy mismo, marcar el estado real de cada artefacto y anotar dónde está en el repositorio. Un artefacto que no se encuentre hoy no es trabajo pendiente: es un hueco que hay que tapar en nueve días o asumir como pérdida consciente.

Artefacto existente	Origen	Cómo se entrega ahora en la E4	Estado
Problema del dominio cuantificado y modelo de fallos	E1	Se integra en la Introducción del manuscrito, con las cifras verificadas de nuevo	MODIFICA
Diagramas C4 niveles 1 y 2	E1	Van a la sección de Arquitectura. El nivel 3 se rehace porque cambia (ver más abajo)	REUTILIZA

Artefacto existente	Origen	Cómo se entrega ahora en la E4	Estado
ADR-001 a ADR-004	E1-E3	Se conservan íntegros en docs/adr/. Se les añade el impacto que la E4 tuvo sobre ellos	MODIFICA
Servidor y clientes de sockets TCP, servicio gRPC, relojes de Lampion	E1 PE-U1	Se conservan como el canal de sincronización de asistencia desde los dispositivos del aula y como el orden causal de las modificaciones de calificaciones	REUTILIZA
Microservicios REST con base de datos propia	E2	Se refactorizan en cuatro capas (Módulo A). La API externa no cambia	MODIFICA
API Gateway con enrutamiento, autenticación y límite de tasa	E2	Se conserva. Ahora sirve a dos clientes en lugar de a ninguno	REUTILIZA
Especificación OpenAPI 3.0	E2	Se conserva y se verifica que sigue describiendo la API real	MODIFICA
Autenticación con JWT y /auth/login	E2	Es el mismo <i>endpoint</i> que consumirán la web y la móvil	REUTILIZA
docker-compose.yml y Dockerfile multi-etapa	E2	Se amplía con web, colector de trazas y servicios nuevos	MODIFICA
Clúster CockroachDB de tres nodos y fragmentación por período lectivo y por grado o sección	E3	Sin cambios. La guía rectora lo dice literalmente: la persistencia distribuida de la E3 se mantiene	REUTILIZA
Prueba de tolerancia a fallos del clúster y consultas comparadas	E3	Se conservan como evidencia y alimentan el panel de disponibilidad Raft	REUTILIZA
Pipeline PySpark sobre el rendimiento académico y las estadísticas institucionales	E3 PE-U4	Se empaqueta en el mismo compose y se conserva en apps/spark/	MODIFICA
Métricas Prometheus del clúster (crdb_*)	E3	Se reutilizan y se les añaden cuatro métricas de aplicación	MODIFICA
Análisis individual del modelo de consistencia y de la tecnología de datos	TA-IND-02 FORM-IC-02	Alimentan la sección de Fundamento teórico y Trabajos relacionados	REUTILIZA
Issues abiertos por el equipo revisor	FORM-TL-05	Debían responderse en la semana 17. Los que sigan abiertos hay que cerrarlos esta semana	MODIFICA
Caso real documentado de las exposiciones	Cortes 1 y 2	Sostiene la motivación del problema en la Introducción	REUTILIZA

Lo que más se subestima de este inventario

El clúster de la E3 y el canal TCP de la PE-U1 llevan semanas sin ejecutarse. **Levántelos hoy**, antes que cualquier otra cosa. Si se rompieron por un cambio posterior, eso debía haberse detectado en la semana 15 y ahora consume días que no sobran: es lo primero que hay que resolver.

3 Lo que la Entrega 4 pide de nuevo al equipo BCEL

3.1 Las dos aplicaciones cliente, que son el corazón de la entrega

Requisito estricto de la guía rectora

Cada equipo debe presentar dos aplicaciones cliente que consumen la misma API distribuida: una aplicación web y una aplicación móvil. Ambas son obligatorias y no sustituibles entre sí. **La ausencia total de una de ellas aplica un factor multiplicativo de 0,5 sobre la nota final de la entrega.**

La guía rectora concreta en su Tabla 1 qué debe ser cada una para BCEL:

Web (SPA)	Portal de docente, secretaría y directivo, con captura de calificaciones y reportes por período
Móvil	Cliente móvil para representantes: consulta de calificaciones, asistencia y comunicaciones, con notificaciones
Patrones GoF	Repository, Template Method (reportes), Observer (notificaciones), Facade (fachada del portal) y Strategy (algoritmos de promedio)

Una coincidencia que conviene aprovechar

Los cinco patrones asignados a BCEL no son decorativos ni intercambiables: **Strategy** encapsula los algoritmos de promedio, y es el mismo mecanismo con el que se conmuta el mecanismo de auditoría en la sección 5; **Template Method** fija el esqueleto común de los reportes por período; **Observer** dispara las notificaciones cuando se publica una nota; **Facade** da al portal una entrada única sobre varios microservicios; y **Repository** aísla el acceso al clúster. Los cinco están en el camino crítico del dominio, así que documentarlos en el ADR-005 es describir lo que el sistema hace, no adornarlo.

3.2 Resumen de los ocho módulos

Mód.	Qué exige	Etiqueta	Qué significa concretamente para BCEL
A	Refactorización del <i>back-end</i> en capas	MODIFICA	El código de E2 y E3 se reorganiza en cuatro paquetes. La API externa no cambia
B	Aplicación web (SPA)	NUEVO	Portal de docente, secretaría y directivo con captura de notas y reportes
C	Aplicación móvil	NUEVO	Cliente de representante con consulta de notas, asistencia y notificaciones
D	Pirámide de pruebas	MODIFICA	Las pruebas de E2 y E3 se conservan y se les añaden contrato, extremo a extremo y carga
E	<i>Pipeline</i> de siete trabajos	MODIFICA	El flujo existente se amplía a siete trabajos y publica imágenes con el <i>hash</i> del <i>commit</i>
F	Observabilidad distribuida	MODIFICA	Las métricas del clúster se conservan; se añaden cuatro de aplicación, trazas y panel de seis vistas
G	Evaluación experimental ISO 25010	NUEVO	El protocolo de medición completo. Con la ampliación de la sección 5

Mód.	Qué exige	Etiqueta	Qué significa concretamente para BCEL
H	Consolidación del documento	MODIFICA	El manuscrito acumulativo que integra E1 a E4

4 Procedimiento por módulo

4.1 Módulo A — Refactorización del *backend* [Arquitecto]

Entrada: el microservicio principal de la E3 conectado al clúster CockroachDB. **Se conserva su comportamiento externo íntegro.**

1. Reorganice el código de cada microservicio en cuatro paquetes: `presentation`, `application`, `domain` e `infrastructure`.
2. Extraiga al paquete `domain` las entidades y objetos de valor del dominio: `Estudiante`, `Docente`, `Matricula`, `Calificacion`, `Asistencia`, `Periodo` y el evento de auditoría. **Estas clases no llevan anotaciones de persistencia:** las anotaciones se quedan en las clases de `infrastructure`.
3. Introduzca puertos, es decir interfaces, en `domain`, y sus adaptadores en `infrastructure`: repositorios sobre el clúster, clientes HTTP y publicadores de mensajes.
4. Documente cinco patrones GoF en `docs/adr/ADR-005-patrones-gof.md` con el formato Nygard. Para BCEL: `Repository`, `Template Method`, `Observer`, `Facade` y `Strategy`. Cada uno debe nombrar las clases reales que ocupan cada rol.
5. Actualice las pruebas de E2 y E3 para que se apoyen en dobles de prueba de los puertos, salvo las de integración.

Salida: misma API externa, estructura interna desacoplada, cobertura unitaria $\geq 70\%$.

La trampa más común de este módulo

Mover archivos de carpeta no es refactorizar en capas. La prueba es la dirección de las dependencias: si una clase de `domain` importa algo de `infrastructure`, la refactorización no está hecha. Ejecute esa comprobación antes de dar el módulo por cerrado.

4.2 Módulo B — Aplicación web [Desarrollador]

Todo el módulo es nuevo. Se crea en `apps/web/`.

1. Proyecto con TypeScript en modo estricto y verificador de estilo obligatorio.
2. Arquitectura por características: cada módulo de negocio agrupa componentes, servicios de acceso a la API, *hooks* o servicios, y pruebas.
3. Cubra al menos cinco rutas. Para BCEL: `/`, `/login`, `/calificaciones`, `/settings` y `/about`, con los portales de secretaría y de dirección tras rutas protegidas por credencial y por rol.
4. La vista principal debe permitir la **captura de calificaciones y la emisión de reportes por período**, que es lo que la guía rectora asigna a BCEL, y mostrar el historial auditable de cada nota.

5. Integre internacionalización en español e inglés, tema claro y oscuro, y estados explícitos de carga y de error.
6. Consuma la API a través del API Gateway. Guarde la credencial en *cookie* de solo servidor o en almacenamiento de sesión con expiración; **nunca en almacenamiento local plano**.
7. Empaquete con *Dockerfile* multi-etapa, servido por Nginx, y agréguelo a *docker-compose.yml*.
8. Publique el *.tar.gz* de la distribución como artefacto del *pipeline*, versionado con el *hash* del *commit*.

4.3 Módulo C — Aplicación móvil [Desarrollador]

Todo el módulo es nuevo. Se crea en *apps/mobile/*.

1. Proyecto con nivel mínimo de interfaz de programación 26 y objetivo 34, o su equivalente si el equipo elige multiplataforma.
2. Arquitectura de modelo, vista y modelo de vista, con un repositorio por característica.
3. Autenticación contra el **mismo** *endpoint* */auth/login* del *backend*; la credencial se guarda cifrada.
4. Listado y detalle del recurso principal, que para BCEL son **las calificaciones y la asistencia del representado**, con recarga por gesto y modo sin conexión mediante caché local.
5. Integre al menos dos capacidades del dispositivo. Para BCEL la guía rectora asigna **notificaciones** (publicación de notas y comunicaciones de la institución); como segunda capacidad se recomienda **autenticación biométrica** para abrir la aplicación, coherente con el hecho de que muestra datos de menores de edad.
6. Pruebas unitarias de los modelos de vista y al menos una prueba instrumentada de extremo a extremo.
7. Genere el paquete de instalación firmado con clave de depuración y publíquelo como artefacto del *pipeline* en *release/apk/*.

Por qué la app móvil no es un adorno en este proyecto

La aplicación del representante es el único canal por el que un tercero externo a la institución consulta datos de un menor. Eso la convierte en el punto donde el control de acceso por rol y la auditoría dejan de ser teoría: cada consulta debe quedar registrada igual que cada modificación. Sin la app, esa parte del sistema no se puede demostrar.

4.4 Módulo D — Pirámide de pruebas [Responsable de Calidad]

Nivel	Etiqueta	Qué hacer
Unitarias	MODIFICA	Se conservan las de E2 y E3, adaptadas a los puertos. Cobertura $\geq 70\%$ en <i>backend</i> , web y móvil
Integración	MODIFICA	Pruebas de repositorio contra un CockroachDB efímero levantado por el propio marco de pruebas
Contrato	NUEVO	Web y móvil como consumidores, <i>backend</i> como proveedor. Es lo que garantiza que los dos clientes hablan la misma API
Extremo a extremo	NUEVO	Suite para la web y suite instrumentada para la móvil
Carga	MODIFICA	Dos escenarios obligatorios: 50 usuarios durante 5 minutos y rampa progresiva de 0 a 200 usuarios en 10 minutos

Cada tipo de prueba se ejecuta en un trabajo distinto del *pipeline* y sus resultados se almacenan como artefactos.

4.5 Módulo E — Pipeline de integración y entrega [Responsable de Calidad]

El archivo `.github/workflows/ci-cd.yml` define siete trabajos encadenados: `lint`, `test-backend`, `test-web`, `test-mobile`, `build-images`, `build-mobile-apk` e `integration`. Solo cuando todos están en verde se publican las imágenes etiquetadas con el *hash* del *commit*.

Verificación que exige la rúbrica

El indicador de nivel 4 pide los siete trabajos **en verde en el último commit de la entrega**. Compruébelo el día anterior, no el mismo día: un fallo en `build-mobile-apk` a última hora deja la Dimensión 5 en nivel bajo aunque todo lo demás funcione.

4.6 Módulo F — Observabilidad [Arquitecto]

1. Añada el *starter* de trazas al microservicio principal y configure el exportador hacia un colector agregado al *compose*.
2. **Reutilice las métricas del clúster de la E3** y añada cuatro de aplicación: total de peticiones etiquetado por ruta, método y código; duración de las peticiones; total de eventos de negocio; y sesiones activas.
3. Emita registros en formato JSON en el *backend* y en la móvil, incluyendo el identificador de traza para correlación.
4. Construya el panel con las seis vistas obligatorias: tasa de peticiones, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, tasa de errores de servidor, disponibilidad del consenso del clúster, uso de recursos por contenedor y latencia de extremo a extremo desde el cliente móvil.
5. Exporte el panel como JSON versionado en `ops/grafana/pfc-dashboard.json`.

Qué evento de negocio debe contar BCEL

La métrica de eventos de negocio no es genérica. Para BCEL debe contar, como mínimo: notas registradas, notas modificadas, matrículas confirmadas y notificaciones enviadas a representantes. Esos cuatro contadores son los que después alimentan la evaluación del Módulo G.

5 Ampliación del Módulo G para el equipo BCEL

Esta es la única exigencia que esta guía añade a la guía rectora, y es pequeña en esfuerzo.

5.1 Qué pide la guía rectora y qué le falta

El Módulo G define el protocolo: sujeto de estudio, instrumentos, **bloque completo con diez repeticiones por escenario descartando la primera y la última**, métricas objetivas de la Tabla 2, análisis con media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 %, y amenazas a la validez con al menos tres internas y dos externas.

Ese protocolo está completo salvo en un punto: tal como está, mide el sistema *una sola vez* y contrasta cada métrica con su umbral. Eso responde a «¿cumple el sistema?», que es una evaluación de conformidad. No responde a «¿qué aporta la decisión de diseño que tomamos?», porque no hay nada contra lo que comparar. En el SGA esa decisión tiene nombre propio: qué mecanismo de auditoría se usa para poder responder con certeza quién cambió una calificación y en qué orden.

La ampliación en una frase

El mismo bloque, los mismos escenarios, las mismas diez repeticiones, ejecutados con cuatro mecanismos de auditoría distintos, desde no tener ninguno hasta tener la bitácora encadenada con relojes vectoriales. Nada más cambia.

5.2 Las tres adiciones, en orden de ejecución

5.2.1 Adición 1 — Un condicional y una variable de entorno [Desarrollador]

En la capa que registra los eventos de calificación, introduzca cuatro comportamientos seleccionables con la variable AUDIT:

Valor	Comportamiento	Qué hace
m0	Sin auditoría	Línea base: la nota se escribe y no queda rastro estructurado
m1	Bitácora convencional	Registro de eventos en tabla, sin encadenamiento ni orden causal
m2	Encadenada más Lamport	Cada evento incluye el resumen criptográfico del anterior y una marca lógica de Lamport
m3	m2 más relojes vectoriales	Añade reconciliación de ediciones concurrentes y detección de conflictos

No son cuatro implementaciones ni cuatro ramas: es una estrategia seleccionable, que además es exactamente el patrón **Strategy** que la guía rectora ya le asigna a BCEL para los algoritmos de promedio. La variable se declara en `.env.example`.

5.2.2 Adición 2 — El inyector de manipulaciones y el verificador de la cadena [Desarrollador]

Una herramienta capaz de producir cinco tipos de manipulación sobre los datos ya escritos, dejando constancia de qué inyectó, dónde y cuándo; y un verificador que recorre la bitácora completa, valida el encadenamiento y el orden causal, y emite un informe por corrida.

```
experimentos/
  protocolo-e4.md # ya exigido por la guía rectora
  inyector_manipulaciones.py # NUEVO: los cinco tipos, con semilla
  verificador_cadena.py # NUEVO: valida encadenamiento y orden causal
```

```

generador_sintetico.py # NUEVO: 344 estudiantes y 14 docentes, semilla fija
resultados/
  deteccion.csv # NUEVO: mecanismo x tipo de manipulacion
  manipulaciones.csv # NUEVO: registro de lo inyectado, por corrida
  iso25010.csv # ya exigido
  boxplot_latencia.png # ya exigido

```

Los cinco tipos de manipulación que hay que inyectar

T1 Cambiar una nota directamente en la base de datos, sin pasar por la aplicación. **T2** Eliminar un evento de la bitácora. **T3** Intercambiar el orden de dos eventos consecutivos. **T4** Insertar un evento retroactivo con marca anterior a la real. **T5** Alterar la marca de tiempo de un evento existente.

Se inyectan veinte de cada tipo sobre m1, m2 y m3. La tabla resultante de mecanismo por tipo es la figura principal de la evaluación.

5.2.3 Adición 3 — Métricas nuevas en la tabla que ya existe [Responsable de Calidad]

Métrica	Cómo se calcula	Qué responde
Tasa de detección	Proporción de manipulaciones inyectadas que el verificador señala, desglosada por tipo	Qué protege realmente cada mecanismo
Tasa de falsos positivos	Alertas emitidas en cien corridas sin manipulación alguna	Si el mecanismo es usable en operación
Sobrecarga por evento	Bytes añadidos al registro y milisegundos añadidos a la operación	Lo que cuesta la trazabilidad
Tiempo de verificación	Segundos en validar la cadena completa, y su crecimiento por cada diez mil eventos	Si la auditoría seguirá siendo practicable en cinco años

La detección y la sobrecarga se leen juntas

Un mecanismo que detecta todo pero duplica la latencia de guardar una nota no sirve en una jornada de cierre de período. Reportar la detección sin su coste convierte el resultado en una consigna. El valor está en poner las dos cifras una al lado de la otra.

5.3 Cómo se analiza la comparación

El Módulo G pide media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 % para contrastar cada métrica con su umbral. Eso es lo correcto para una evaluación de conformidad. Para *comparar dos configuraciones entre sí* hace falta algo más, y es barato de añadir porque son dos líneas en el cuaderno de análisis:

- **Mediana además de media**, porque las latencias no se distribuyen de forma simétrica y la media se desplaza con unos pocos valores extremos.
- Una **prueba U de Mann-Whitney** entre configuraciones. Compara si un grupo tiende a dar valores mayores que el otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal, que es justamente lo que no se cumple aquí.

- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una corrida tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Responde a «¿la diferencia es grande?», que no es lo mismo que «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por escenario y configuración, no gráficos de barras con la media.
- Las proporciones se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

Un cero observado no es un cero garantizado

Si un mecanismo no deja pasar ninguna manipulación en las corridas, el resultado no es «es infalible», sino «no se le escapó ninguna de las inyectadas en n intentos». El intervalo de confianza binomial da el rango honesto y debe escribirse así.

5.4 Los escenarios del bloque experimental

Cód.	Escenario	Configuración
Esc-1	Carga nominal	50 usuarios durante 5 minutos. Es el escenario que la Tabla 2 usa para los umbrales
Esc-2	Carga de calificaciones	Los 14 docentes registrando notas a la vez
Esc-3	Cierre de período	Rampa de 0 a 200 usuarios con consolidación de actas en curso
Esc-4	Edición sin conexión reconciliada	Ediciones concurrentes sobre la misma calificación, con 30 % de solapamiento

Los escenarios 2 y 3 se ejecutan bajo los cuatro mecanismos; el escenario 4 solo bajo m2 y m3, que son los únicos que reconcilian; el escenario 1 solo bajo la configuración predeterminada. Con las diez repeticiones del protocolo rector son **110 corridas**, a las que se añade el bloque de detección.

Dos comprobaciones sin las cuales el experimento no vale

Control negativo. Bajo m0 y m1, la manipulación de tipo T1 — cambiar la nota directamente en la base de datos — debe pasar inadvertida. Si el sistema la detecta igualmente, es que la inyección no está tocando el dato real y toda la comparación queda invalidada.

Datos sintéticos sin excepción. El sistema trata datos de menores de edad. Ningún dato real de estudiante puede aparecer en el repositorio, en los resultados, en el documento ni en las capturas.

5.5 Amenazas a la validez

La guía rectora pide al menos tres internas y dos externas. Para BCEL, las candidatas naturales son:

Tipo	Amenaza y mitigación
Interna	Ruido de la máquina anfitriona y competencia entre contenedores. Se mitiga con el descarte de la primera y la última repetición
Interna	Semilla del generador sintético y del inyector de manipulaciones. Se mitiga fijándola y declarándola por corrida
Interna	Efecto del orden de ejecución de los cuatro mecanismos. Se mitiga alternando el orden entre bloques
Externa	Una sola institución con 344 estudiantes sintéticos; el patrón de carga de notas es simulado
Externa	El modelo de amenaza no cubre a un administrador con acceso al material criptográfico

5.6 Qué debe quedar archivado, y por qué no se puede reconstruir después

Las mediciones de latencia y rendimiento no significan nada sin el entorno en que se tomaron. Esa información se pierde en cuanto el equipo actualiza una dependencia o cambia de máquina, y **no hay forma de recuperarla más tarde**. Debe quedar registrada en `experimentos/protocolo-e4.md` el mismo día de las corridas.

Qué se archiva	Detalle exigido
Entorno de ejecución	Modelo de procesador, número de núcleos, memoria RAM, tipo de disco, sistema operativo y versión, versión del motor de contenedores
Versiones exactas	Etiqueta o <i>hash</i> de cada imagen usada, versión del entorno de ejecución del <i>backend</i> , del clúster y de la herramienta de carga
Semillas	Semilla del generador sintético y del inyector de manipulaciones, una por corrida
Datos crudos	Los archivos de todas las corridas, no solo los resúmenes. Los resúmenes se pueden recalcular; los crudos, no
Registro de lo inyectado	Qué manipulación, sobre qué evento y en qué instante, para cada corrida
Cuaderno de análisis	El que regenera todas las figuras y tablas a partir de los crudos, sin intervención manual
Instantánea citable	Una versión congelada del repositorio con identificador persistente, generada al cerrar la entrega

La prueba de que el archivo está completo

Otra persona, con solo el repositorio y el `README.md`, debe poder clonar, levantar el sistema, ejecutar una corrida y **regenerar todas las figuras del documento** sin preguntar nada al equipo. Si necesita preguntar algo, eso que falta es precisamente lo que hay que archivar.

6 Estructura del repositorio: qué existe y qué nace

La guía rectora fija la estructura final. Esta tabla indica el origen de cada carpeta para que el equipo sepa qué crear y qué solo mover.

Ruta	Etiqueta	Observación para BCEL
docs/adr/ADR-001...004	REUTILIZA	Se conservan; se les añade el impacto de la E4
docs/adr/ADR-005-patrones-gof.md	NUEVO	Los cinco patrones asignados a BCEL, formato Nygard
docs/adr/ADR-006-eleccion-movil.md	NUEVO	Justificación con al menos dos criterios cuantitativos
docs/api/openapi.yaml	MODIFICA	Verificar que describe la API real tras el Módulo A
docs/diagrams/c4-nivel1,2	REUTILIZA	Sin cambios
docs/diagrams/c4-nivel3	MODIFICA	Se actualiza con la web y la móvil
db/schema.sql	REUTILIZA	El esquema de la E3
services/	MODIFICA	Refactorización en cuatro capas
apps/web/	NUEVO	Módulo B
apps/mobile/	NUEVO	Módulo C
apps/spark/	MODIFICA	Heredado de la E3; ahora dentro del mismo <i>compose</i>
experimentos/protocolo-e4.md	NUEVO	El protocolo del Módulo G ampliado
experimentos/	NUEVO	Adición 2 de esta guía
inyector_manipulaciones.py		
experimentos/resultados/	NUEVO	Datos crudos, incluida la verdad de campo
ops/grafana/pfc-dashboard.json	NUEVO	Panel exportado como código
ops/prometheus/	MODIFICA	Se añaden las cuatro métricas de aplicación
ops/otel-collector/	NUEVO	Colector de trazas
tests/contract/	NUEVO	Contratos de los dos clientes
tests/e2e-web/	NUEVO	Suite de la web
tests/integration/, tests/load/	MODIFICA	Se conservan y se amplían con los dos escenarios de carga
release/apk/,		
release/screenshots/	NUEVO	Artefactos generados por el <i>pipeline</i>
.env.example	MODIFICA	Añadir las variables de web, móvil y AUDIT
docker-compose.yml	MODIFICA	<i>Backend</i> , clúster, web y colector

7 Del material acumulado al documento final

El manuscrito de la E4 es acumulativo: integra actualizadas todas las secciones de E1, E2 y E3, y las cita internamente, nunca como fuentes externas. Mínimo 20 páginas de contenido y 12 referencias en formato IEEE con identificador verificable.

Sección	Págs.	Procede de	Qué hay que hacer con ese material
Resumen bilingüe	1	Nuevo	Máximo 200 palabras cada versión
Introducción	1,5	E1 y exposiciones	Verificar las cifras y las fuentes; añadir las contribuciones del semestre
Trabajos relacionados	2	TA-IND-02, FORM-IC-02	Ampliar a un mínimo de seis fuentes indexadas sobre bases distribuidas, microservicios, móvil y calidad
Fundamento teórico	3	E1 y E3	Capas y SOLID, patrones, móvil, integración continua, observabilidad e ISO 25010
Arquitectura	2	E1 y E2	C4 de nivel 1 a 3, los seis ADR y el <i>stack</i> consolidado
Aplicación web	2	Nuevo	Manual del Módulo B, capturas de las cinco rutas y evidencia de internacionalización
Aplicación móvil	2	Nuevo	Manual del Módulo C, capturas y evidencia de las dos capacidades usadas
Pruebas y CI/CD	2	E2, E3 y nuevo	Pirámide, resumen del <i>pipeline</i> y cobertura
Observabilidad	1,5	E3 y nuevo	Panel como figura y ejemplo de traza distribuida

Sección	Págs.	Procede de	Qué hay que hacer con ese material
Evaluación ISO 25010	2	Nuevo	Tabla de métricas con intervalo de confianza y discusión, incluida la comparación de la sección 5
Discusión y amenazas	1,5	Nuevo	Interpretación, alcance y limitaciones
Conclusiones	1	Todo	Cierre del ciclo E1 a E4

Dónde entra la ampliación del Módulo G en el documento

No crea una sección nueva. La comparación entre configuraciones entra en **Evaluación ISO 25010** como un bloque de resultados con su tabla, y su lectura entra en **Discusión y amenazas**. La estructura de la Tabla 3 de la guía rectora se respeta sin tocar.

8 Lo que debía estar terminado

Antes del plan de los días que quedan, conviene fijar con precisión qué exigían las semanas ya transcurridas. Esta tabla no es un reproche: es el mapa para saber dónde mirar si algo falla.

Semana	Qué debía quedar terminado	Cómo comprobarlo hoy en un minuto
4	E1 y PE-U1: análisis, C4, ADR-001, sockets, gRPC y relojes de Lamport	El servidor de sockets arranca y los CSV de latencia están en el repositorio
7	E2: microservicios, puerta de enlace, OpenAPI, autenticación y <i>compose</i>	<code>docker compose up</code> levanta y <code>/auth/login</code> devuelve credencial
11	E3: clúster de tres nodos, fragmentación y prueba de tolerancia a fallos	Los tres nodos responden y existe el vídeo de la prueba
14	<i>Pipeline</i> PySpark y medición de <i>speedup</i>	Los resultados de tiempos están en el repositorio
16	Revisión cruzada: <i>issues</i> recibidos del equipo revisor	Ningún <i>issue</i> abierto sin respuesta
17	Módulos A, B y C encaminados; el grueso del código nuevo	La web y la móvil compilan, aunque estén incompletas

9 Plan de los nueve días restantes

El cierre es el viernes 4 de septiembre a las 23:55. Este plan supone que los Módulos A, B y C están al menos empezados. Si no lo están, aplique primero el triaje de la sección 10.

Día	Semana	Trabajo	Al acostarse debe estar hecho
Jueves 27	17	Auditoría de la sección 2. Levantar clúster y canal TCP. Cerrar <i>issues</i> de la revisión cruzada	El inventario marcado y el sistema heredado en pie

Día	Semana	Trabajo	Al acostarse debe estar hecho
Viernes 28	17	Módulo A: dependencias hacia el dominio, ADR-005 con los cinco patrones	Ninguna clase de domain importa infrastructure
Sábado 29	17	Módulo C, día completo: autenticación, listado y detalle	La app móvil arranca, autentica y consulta calificaciones reales
Domingo 30	17	Módulo C: notificaciones y apertura con biometría. Módulo B: rutas y <i>login</i>	Las dos capacidades del dispositivo funcionan
Lunes 31	18	Módulo B: captura de calificaciones y reportes por período, idiomas, tema, estados	Las cinco rutas navegables y protegidas
Martes 1	18	Adiciones 1 y 2: AUDIT y el inyector de manipulaciones. Módulo F	CORREL conmuta; el panel muestra las seis vistas
Miércoles 2	18	Módulo G: las 100 corridas, lanzadas por lotes desde la mañana	Los datos crudos y los informes del verificador en el repositorio
Jueves 3	18	Módulos D y E: pruebas de contrato y extremo a extremo; los siete trabajos en verde. Análisis y figuras	El <i>pipeline</i> verde y todas las figuras generadas
Viernes 4	18	Módulo H: manuscrito, fusión a main por <i>pull request</i> , verificación final	Último commit antes de las 23:55

Dos decisiones de calendario que conviene no discutir

El sábado es para la aplicación móvil. Es el módulo con más sorpresas: firma del paquete, permisos del dispositivo, emulador, versiones del entorno de compilación. Dejarla para el final es la forma más común de perder la mitad de la nota.

Las corridas del Módulo G se lanzan el miércoles por la mañana. Cien corridas por lotes no caben en una noche, y si algo falla a mitad hace falta un día de margen para repetir las.

10 Triage: qué hacer si algo no está

Con nueve días no cabe todo. Si el equipo llega tarde, la peor decisión es repartir el esfuerzo por igual. Esta tabla ordena el trabajo por **lo que cuesta no tenerlo**, de mayor a menor.

Ord.	Si falta esto	Coste	Mínimo aceptable en un día
1	La aplicación móvil, por completo	Factor 0,5 sobre toda la nota	Que arranque, autentique contra <i>/auth/login</i> , consulte calificaciones y use dos capacidades del dispositivo
2	La aplicación web, por completo	Factor 0,5 sobre toda la nota	Cinco rutas, <i>login</i> con credencial y la captura de calificaciones

Ord.	Si falta esto	Coste	Mínimo aceptable en un día
3	Los datos del Módulo G	Hunde la evaluación y la discusión	Reducir a los escenarios 1, 2 y 3, manteniendo las diez repeticiones y el bloque de detección
4	El <i>pipeline</i> con los siete trabajos	Dimensión 5 en nivel bajo	Que los siete existan y estén en verde, aunque las pruebas sean mínimas
5	El manuscrito de 20 páginas	Dimensión 8 completa	Escribir sobre lo medido, nunca sobre lo planeado
6	La refactorización en capas	Dimensión 1	Al menos el microservicio principal en cuatro paquetes
7	El panel con las seis vistas	Dimensión 6	Las seis vistas, aunque sin refinar

Lo que nunca se recorta, aunque falte tiempo

El control negativo y el escenario de dos averías simultáneas. Sin el primero no se sabe si la carga reproduce el fenómeno; sin el segundo, la fusión errónea queda oculta y el resultado sale bueno y falso. Antes que recortarlos, reduzca el número de escenarios.

El registro del entorno de ejecución. Son diez minutos de trabajo y es el único dato de toda la entrega que no se puede reconstruir después.

Sobre reducir las repeticiones

La tentación evidente es bajar de diez repeticiones a tres. **No lo haga.** Es preferible ejecutar menos escenarios con las diez repeticiones completas que todos los escenarios con tres: con tres corridas, el intervalo de confianza sale tan ancho que ninguna comparación resulta concluyente y el trabajo de medir se pierde entero.

11 Defensa oral

Además de las ocho preguntas obligatorias del Anexo B de la guía rectora, el equipo BCEL debe poder responder estas cuatro:

1. Si alguien con acceso a la base de datos cambia una nota sin pasar por la aplicación, ¿lo detectan? ¿Con cuál de los cuatro mecanismos y en cuánto tiempo?
2. ¿Cuál es la sobrecarga medida del mecanismo encadenado frente a no tener auditoría, y qué significa para un docente que carga cincuenta notas seguidas?
3. ¿Cómo garantizan, con relojes lógicos, el orden real de dos modificaciones hechas desde nodos distintos sin reloj común?
4. ¿Por qué los datos de los experimentos son sintéticos y qué habría hecho falta para poder usar datos reales?

12 Lista de verificación final

A la lista del Anexo A de la guía rectora, el equipo BCEL añade estas comprobaciones:

☐	Verificación adicional para BCEL
☐	AUDIT conmuta entre m0, m1, m2 y m3 sin tocar código ni cambiar de rama
☐	El inyector registra qué manipulación aplicó, sobre qué evento y cuándo
☐	Control negativo validado: bajo m0 y m1 la manipulación T1 pasa inadvertida
☐	Los cinco tipos de manipulación están inyectados sobre los tres mecanismos con bitácora
☐	Detección y sobrecarga se reportan juntas, nunca una sola
☐	Las diez repeticiones por escenario están completas y se descartaron la primera y la última
☐	No hay ni un solo dato real de estudiante en ningún artefacto entregado
☐	La captura de calificaciones y los reportes por período funcionan en el portal web
☐	La app del representante consulta notas y recibe notificaciones
☐	Los cuatro contadores de eventos de negocio de BCEL aparecen en el panel
☐	Los cinco patrones del ADR-005 se corresponden con clases reales del código
☐	El entorno de ejecución está registrado: procesador, núcleos, RAM, disco, sistema y versiones
☐	Están los datos crudos de las 110 corridas y del bloque de detección
☐	La comparación entre mecanismos reporta mediana, prueba estadística y tamaño del efecto
☐	El cuaderno de análisis regenera todas las figuras sin intervención manual

Nota final para el equipo

La Entrega 4 parece enorme porque son ocho módulos, pero la mayor parte del sistema ya está construido: el clúster, los microservicios, la puerta de enlace y el *pipeline* de datos vienen de las entregas anteriores y se conservan. Lo verdaderamente nuevo son las dos aplicaciones cliente y el instrumental de medición. Y la ampliación de la sección 5 convierte en resultado medible algo que la asignatura ya le pedía a este proyecto como requisito y no como extra: poder responder con certeza quién cambió una calificación y en qué orden.